

# DOCUMENTO DE ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

## SISTEMA COSECHA RED

Plataforma Digital de Comercialización Agrícola

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Fecha de preparación | 13/04/2026                                             |
| Versión              | V1.0                                                   |
| Cliente              | Comunidad La Esperanza                                 |
| Proyecto             | Aplicación web para publicación de productos agrícolas |
| Líder del proyecto   |                                                        |
| Estado               | En revisión                                            |

### Historial de Versiones

| Fecha      | Versión | Autor | Organización           | Descripción     |
|------------|---------|-------|------------------------|-----------------|
| 13/04/2026 | V1.0    |       | Comunidad La Esperanza | Versión inicial |
|            |         |       |                        |                 |
|            |         |       |                        |                 |
|            |         |       |                        |                 |

### Información del Proyecto

|                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Empresa / Organización                        | Comunidad La Esperanza                                 |
| Proyecto                                      | Aplicación web para publicación de productos agrícolas |
| Fecha de preparación                          | 13/04/2026                                             |
| Cliente                                       | Comunidad La Esperanza                                 |
| Gerente / Líder de proyecto                   |                                                        |
| Líder de análisis de negocio y requerimientos |                                                        |

## Aprobaciones

| Nombre y Apellido | Cargo | Departamento / Organización | Fecha | Firma |
|-------------------|-------|-----------------------------|-------|-------|
|                   |       |                             |       |       |
|                   |       |                             |       |       |
|                   |       |                             |       |       |
|                   |       |                             |       |       |

## 1. Propósito

### Nombre del sistema

Cosecha Red — Plataforma Digital de Comercialización Agrícola

### Descripción

El sistema propuesto es una plataforma web orientada a facilitar la comercialización de productos agrícolas entre productores rurales y compradores locales. Su función principal es actuar como un catálogo digital donde los productores pueden publicar la disponibilidad de sus productos y los compradores pueden consultarlos y contactar directamente a los productores mediante medios externos como llamadas telefónicas.

Adicionalmente, el sistema registra automáticamente las interacciones entre usuarios al momento en que un comprador ejecuta la acción de contacto, generando un historial que sirve de base para un sistema de valoraciones. Dichas valoraciones son revisadas y aprobadas por un administrador antes de hacerse públicas, garantizando la confiabilidad de la información de reputación.

El sistema no gestiona pagos, pedidos ni entregas, actuando únicamente como plataforma de conexión y registro de interacciones entre las partes.

## 2. Descripción General del Sistema

### Visión general

Cosecha Red es una plataforma web de catalogo agrícola que conecta a productores rurales con compradores locales. A alto nivel, el sistema ofrece tres capacidades principales: la publicación de productos agrícolas con información detallada de disponibilidad y contacto; la consulta y filtrado de ese catalogo por parte de los compradores; y el registro automático de interacciones que alimenta un sistema de reputación basado en valoraciones validadas administrativamente.

El sistema no actúa como intermediario comercial. No gestiona pagos, no coordina entregas y no interviene en la negociación de precios. Todo acuerdo comercial ocurre directamente entre productor y comprador fuera de la plataforma, normalmente vía telefónica.

### Usuarios del sistema

El sistema contempla tres tipos de usuarios con roles y permisos diferenciados:

|                  |                                                                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Productor</b> | Usuario que ofrece productos agrícolas. Puede crear, editar y eliminar publicaciones, consultar las interacciones recibidas y calificar a compradores con quienes ha interactuado. |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Comprador</b>     | Usuario que busca productos. Puede consultar y filtrar el catálogo, ver el detalle de publicaciones, contactar productores (acción que genera un registro de interacción automático), consultar su historial de contactos y calificar productores.                                                 |
| <b>Administrador</b> | Usuario responsable de la operación de la plataforma. Gestiona cuentas de usuarios (activar/desactivar), revisa y aprueba o rechaza valoraciones enviadas por productores y compradores, y puede crear nuevas cuentas con rol Administrador. No interviene en acuerdos comerciales entre usuarios. |

## Supuestos y dependencias

Los siguientes aspectos se asumen como condiciones del entorno del proyecto:

- Los productores y compradores disponen de un teléfono inteligente con acceso a internet móvil, al menos en los puntos de entrega habituales (terminales locales y centrales).
- Los usuarios tienen conocimientos digitales básicos: pueden leer, escribir y navegar una interfaz simple desde un teléfono inteligente.
- El número de teléfono capturado en el perfil del usuario es el medio principal de comunicación fuera del sistema.
- La entidad administradora es responsable del mantenimiento operativo de la plataforma y de la validación de valoraciones.
- Las transacciones económicas se realizan directamente entre comprador y productor, normalmente mediante pago contra entrega, sin participación del sistema.
- La plataforma debe funcionar con conectividad móvil limitada, priorizando tiempos de carga bajos.
- El sistema dependerá de un servidor web con acceso a internet y una base de datos relacional para el almacenamiento de la información.
- El sistema no requiere integración con plataformas de pago, sistemas de inventario ni ERP's externos.

## 3. Alcance del Producto / Software

### El sistema incluye

- Gestión de cuentas de usuario (registro, inicio de sesión, perfil).
- Publicación, edición y eliminación de productos agrícolas.
- Consulta y filtrado del catálogo de productos disponibles.
- Registro automático de interacciones al contactar un productor.
- Historial personal de interacciones para productores y compradores.
- Sistema de valoraciones por estrellas (1 a 5) con comentario opcional.
- Validación administrativa de valoraciones antes de su publicación.
- Visualización pública de la reputación de los usuarios.
- Panel de administración para gestión de usuarios y valoraciones.

### El sistema NO incluye

- Gestión de pagos o transacciones económicas.
- Registro ni seguimiento de pedidos de compra.
- Control de inventario físico de productos.
- Coordinación ni registro de entregas.
- Intervención en la negociación de precios entre las partes.
- Garantía de que una transacción comercial haya sido realizada.

## 4. Referencias

|                |                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documento      | Toma de Requerimientos — Entrevista con partes interesadas                                                                                                                                                                  |
| Autor          |                                                                                                                                                                                                                             |
| Versión        | 1.0                                                                                                                                                                                                                         |
| Fecha          | 13/04/2026                                                                                                                                                                                                                  |
| Descripción    | Registro de las dos sesiones de entrevista con representantes de productores, compradores y la entidad administradora. Contiene preguntas, respuestas y requerimientos identificados.                                       |
| Documento      | Especificaciones de Casos de Uso (CU-ACC-001 al CU-PERF-001)                                                                                                                                                                |
| Autor          |                                                                                                                                                                                                                             |
| Versión        | 1.0                                                                                                                                                                                                                         |
| Descripción    | Quince casos de uso que describen en detalle los flujos normales y alternos de cada funcionalidad del sistema, organizados en siete módulos: Acceso, Perfil, Productor, Comprador, Historial, Valoraciones y Administrador. |
| Enunciado base | Descripción general del problema entregada por la Comunidad La Esperanza y el nuevo enunciado del sistema refinado con el cliente.                                                                                          |

## 5. Funcionalidades del Producto

Las siguientes son las principales funcionalidades del sistema Cosecha Red:

- F-01 Gestión de usuarios: registro de cuentas, inicio de sesión y administración del perfil personal.
- F-02 Publicación de productos: creación, edición y eliminación de publicaciones de productos agrícolas por parte de los productores.
- F-03 Catálogo de productos: consulta y filtrado de publicaciones activas por tipo de producto, precio y ubicación de entrega.
- F-04 Contacto entre usuarios: acción de contacto que revela el teléfono del productor y registra automáticamente la interacción.
- F-05 Historial de interacciones: consulta del historial personal de contactos realizados o recibidos.
- F-06 Sistema de valoraciones: calificación de 1 a 5 estrellas con comentario opcional, disponible solo si existe interacción previa registrada.
- F-07 Validación de valoraciones: revisión y aprobación o rechazo de valoraciones por el administrador antes de su publicación.
- F-08 Reputación de usuarios: visualización del promedio de calificación, número de valoraciones y comentarios aprobados en el perfil de cada usuario.
- F-09 Gestión administrativa: activación y desactivación de cuentas de usuario y creación de nuevas cuentas con rol Administrador.

## 6. Clases y Características de Usuarios

### Productor

Persona dedicada a la producción agrícola a pequeña escala en la comunidad rural. Puede tener conocimientos digitales limitados, por lo que la interfaz debe ser especialmente simple e intuitiva. Accede principalmente desde un teléfono inteligente.

Funciones principales:

- Crear, editar y eliminar publicaciones de productos agrícolas.
- Consultar las interacciones recibidas (compradores que lo contactaron).
- Calificar a compradores con quienes ha tenido contacto registrado.
- Gestionar su perfil y datos de contacto.

### Comprador

Persona que busca productos agrícolas para adquirirlos directamente de productores locales. Puede ser un comerciante minorista, distribuidor local o consumidor. Accede desde teléfono inteligente, tableta o computadora.

Funciones principales:

- Buscar y filtrar productos en el catálogo.
- Consultar el detalle de publicaciones y la reputación del productor.
- Contactar productores a través del botón de contacto.
- Consultar su historial de interacciones.
- Calificar a productores con quienes ha tenido contacto registrado.

### Administrador

Usuario responsable de la operación y mantenimiento de la plataforma. Posee conocimientos técnicos básicos y accede principalmente desde una computadora de escritorio, aunque el sistema debe ser funcional también en móvil.

Funciones principales:

- Gestionar cuentas de usuarios: activar, desactivar y crear cuentas con rol Administrador.
- Revisar, aprobar o rechazar valoraciones enviadas por usuarios.
- Supervisar el funcionamiento general de la plataforma.

## 7. Entorno Operativo

### Plataforma

El sistema se desarrollará como una aplicación web accesible desde cualquier navegador moderno. No requiere instalación por parte del usuario.

### Dispositivos soportados

- Teléfonos inteligentes con sistema operativo Android o iOS.
- Tabletas con acceso a navegador web.
- Computadoras de escritorio y portátiles con sistema operativo Windows, macOS o Linux.

### Navegadores compatibles

- Google Chrome.
- Mozilla Firefox.
- Safari (para dispositivos Apple).
- Microsoft Edge.

## Conectividad

El sistema debe operar correctamente bajo condiciones de conectividad móvil limitada (redes 3G o 4G). Se priorizarán tiempos de carga bajos y se evitara la dependencia de recursos externos pesados.

## Infraestructura del servidor

- Servidor web con soporte para aplicaciones web modernas (Node.js, Python o similar).
- Base de datos relacional para el almacenamiento de usuarios, publicaciones, interacciones y valoraciones.
- Acceso a internet estable para garantizar la disponibilidad de la plataforma.

## Coexistencia con otros sistemas

El sistema no requiere integración con otros sistemas externos. Opera de forma independiente y no depende de API's de terceros para sus funcionalidades principales. Las comunicaciones entre comprador y productor ocurren fuera del sistema mediante teléfono.

## 8. Requerimientos Funcionales

Cada requerimiento funcional se presenta con su identificador, actor responsable, descripción, entradas, salidas, comportamiento esperado, excepciones y prioridad.

| RF-01: Registro de Usuario |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador              | RF-01                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Actor                      | Usuario nuevo (sin cuenta registrada)                                                                                                                                                                                                                       |
| Descripción                | El sistema debe permitir a cualquier persona crear una cuenta seleccionando el rol de Productor o Comprador. La creación de cuentas con rol Administrador se realiza únicamente por un administrador existente desde el panel de administración.            |
| Entradas                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre completo</li> <li>• Correo electrónico</li> <li>• Numero de teléfono de contacto</li> <li>• Contraseña</li> <li>• Confirmación de contraseña</li> <li>• Rol seleccionado (Productor / Comprador)</li> </ul> |
| Salidas                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuenta creada y activa en el sistema</li> <li>• Sesión activa generada automáticamente</li> <li>• Redirección a la pantalla principal según el rol</li> </ul>                                                      |
| Comportamiento esperado    | El sistema valida los datos ingresados, verifica que el correo no este previamente registrado y crea la cuenta con el rol seleccionado. El usuario queda autenticado automáticamente.                                                                       |
| Excepciones / Errores      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Correo electrónico ya registrado en el sistema</li> <li>• Campos obligatorios vacíos o con formato invalido</li> <li>• Las contraseñas no coinciden</li> <li>• No se seleccionó un rol</li> </ul>                  |
| Prioridad                  | Alta                                                                                                                                                                                                                                                        |

| RF-02: Inicio de Sesión |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador           | RF-02                                                                                                                                                                                                                          |
| Actor                   | Productor, Comprador o Administrador                                                                                                                                                                                           |
| Descripción             | El sistema debe permitir a los usuarios registrados acceder a la plataforma mediante su correo electrónico y contraseña. Una vez autenticado, el sistema redirige al usuario a la pantalla principal correspondiente a su rol. |
| Entradas                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Correo electrónico</li> <li>• Contraseña</li> </ul>                                                                                                                                   |
| Salidas                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesión activa generada</li> <li>• Redirección a pantalla principal según rol</li> <li>• Registro de fecha, hora y dispositivo del acceso</li> </ul>                                   |
| Comportamiento esperado | El sistema valida las credenciales contra los registros almacenados y genera una sesión activa si son correctas.                                                                                                               |
| Excepciones / Errores   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Credenciales incorrectas (correo o contraseña inválidos)</li> <li>• Cuenta desactivada por el administrador</li> <li>• Campos vacíos o con formato inválido</li> </ul>                |
| Prioridad               | Alta                                                                                                                                                                                                                           |

| RF-03: Gestión de Perfil |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-03                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Actor                    | Productor, Comprador o Administrador                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Descripción              | El sistema debe permitir a cada usuario consultar y actualizar su información personal: nombre completo, número de teléfono de contacto y contraseña. El correo electrónico y el rol son de solo lectura. El perfil incluye además la visualización de la reputación pública del usuario. |
| Entradas                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre completo (editable)</li> <li>• Número de teléfono (editable)</li> <li>• Contraseña actual, nueva contraseña y confirmación (al solicitar cambio)</li> </ul>                                                                               |
| Salidas                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Datos del perfil actualizados en el sistema</li> <li>• Actualización automática del número de teléfono en todas las publicaciones activas del productor si este dato fue modificado</li> </ul>                                                   |
| Comportamiento esperado  | El sistema guarda los cambios validados y actualiza la información del perfil de forma inmediata. La sección de reputación se calcula automáticamente a partir de valoraciones aprobadas y no es editable por el usuario.                                                                 |
| Excepciones / Errores    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre vacío</li> <li>• Teléfono con formato inválido</li> <li>• Contraseña actual incorrecta al solicitar cambio</li> </ul>                                                                                                                     |

|                  |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Las nuevas contraseñas no coinciden</li> </ul> |
| <b>Prioridad</b> | Media                                                                                 |

| <b>RF-04: Publicar Producto</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>            | RF-04                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Actor</b>                    | Productor                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Descripción</b>              | El sistema debe permitir al productor crear publicaciones de productos agrícolas en el catálogo. Cada publicación incluye los datos del producto y los datos de contacto del productor, tomados automáticamente de su perfil.                                                        |
| <b>Entradas</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre del producto</li> <li>Cantidad disponible</li> <li>Unidad de medida</li> <li>Precio de referencia</li> <li>Ubicación de entrega</li> <li>Descripción adicional (opcional)</li> </ul>                                                   |
| <b>Salidas</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Publicación registrada con estado Activa</li> <li>Publicación visible en el catálogo para compradores</li> </ul>                                                                                                                              |
| <b>Comportamiento esperado</b>  | El sistema valida los campos obligatorios, registra la publicación con fecha y hora de creación y la hace visible en el catálogo en tiempo real. El precio de referencia publicado no puede modificarse una vez creado; cualquier negociación posterior es privada entre las partes. |
| <b>Excepciones / Errores</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Campos obligatorios vacíos</li> <li>Valores numéricos negativos o no validos en cantidad o precio</li> </ul>                                                                                                                                  |
| <b>Prioridad</b>                | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| <b>RF-05: Editar Publicación</b> |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>             | RF-05                                                                                                                                                                                         |
| <b>Actor</b>                     | Productor                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descripción</b>               | El sistema debe permitir al productor modificar los datos de una publicación existente. Los cambios se reflejan en tiempo real en el catálogo.                                                |
| <b>Entradas</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Datos a modificar: nombre, cantidad, unidad, precio, ubicación o descripción</li> </ul>                                                                |
| <b>Salidas</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Publicación actualizada con nuevos datos</li> <li>Fecha de ultima modificación registrada en el sistema</li> </ul>                                     |
| <b>Comportamiento esperado</b>   | El sistema precarga los valores actuales de la publicación en el formulario de edición. Una vez guardados los cambios válidos, la publicación se actualiza de forma inmediata en el catálogo. |



|                              |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Excepciones / Errores</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Campos obligatorios que queden vacíos tras la edición</li> <li>• Valores numéricos no validos</li> <li>• Publicación eliminada o no disponible al momento de intentar editarla</li> </ul> |
| <b>Prioridad</b>             | Alta                                                                                                                                                                                                                               |

| RF-06: Eliminar Publicación    |                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>           | RF-06                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Actor</b>                   | Productor                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descripción</b>             | El sistema debe permitir al productor eliminar una publicación del catálogo. La acción es irreversible y requiere confirmación explícita. El historial de interacciones asociado a la publicación se conserva. |
| <b>Entradas</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Confirmación explícita del productor</li> </ul>                                                                                                                       |
| <b>Salidas</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Publicación retirada del catálogo en tiempo real</li> <li>• Historial de interacciones asociado conservado en el sistema</li> </ul>                                   |
| <b>Comportamiento esperado</b> | El sistema muestra un dialogo de confirmación indicando que la acción es irreversible. Tras la confirmación, la publicación desaparece del catálogo de forma inmediata.                                        |
| <b>Excepciones / Errores</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El productor cancela la acción en el dialogo de confirmación</li> <li>• La publicación ya fue eliminada por otra sesion activa del mismo productor</li> </ul>         |
| <b>Prioridad</b>               | Media                                                                                                                                                                                                          |

| RF-07: Consultar Catálogo de Productos |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>                   | RF-07                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Actor</b>                           | Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descripción</b>                     | El sistema debe permitir al comprador explorar el listado de publicaciones activas, aplicar filtros y acceder al detalle de cada producto. El número de teléfono del productor no es visible en el catálogo ni en el detalle; solo se revela al ejecutar la acción de contacto. |
| <b>Entradas</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtros opcionales: tipo de producto, rango de precio, ubicación de entrega</li> </ul>                                                                                                                                                 |
| <b>Salidas</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Listado de publicaciones que coinciden con los filtros aplicados</li> <li>• Detalle completo de la publicación seleccionada incluyendo reputación del productor</li> </ul>                                                             |
| <b>Comportamiento esperado</b>         | El sistema muestra todas las publicaciones activas ordenadas por fecha de publicación. Al aplicar filtros, actualiza el listado mostrando solo las coincidencias.                                                                                                               |
| <b>Excepciones / Errores</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• No existen publicaciones activas en el sistema</li> </ul>                                                                                                                                                                              |

|                  |                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ninguna publicación coincide con los filtros aplicados</li> <li>La publicación seleccionada fue eliminada entre la carga del catálogo y el intento de ver su detalle</li> </ul> |
| <b>Prioridad</b> | Alta                                                                                                                                                                                                                   |

| <b>RF-08: Contactar Productor</b> |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>              | RF-08                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Actor</b>                      | Comprador                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descripción</b>                | El sistema debe permitir al comprador iniciar el contacto con un productor desde el detalle de una publicación. Al presionar el botón de contacto, el sistema registra automáticamente la interacción y revela el número de teléfono del productor.         |
| <b>Entradas</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Acción del comprador: presionar botón "Contactar al productor"</li> </ul>                                                                                                                                            |
| <b>Salidas</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Numero de teléfono del productor visible al comprador</li> <li>Interacción registrada con: identificador del comprador, identificador del productor, publicación, fecha y hora</li> </ul>                            |
| <b>Comportamiento esperado</b>    | El registro de la interacción y la visualización del teléfono ocurren como una sola operación atómica. Si el registro falla, el teléfono no se muestra. No se generan registros duplicados para la misma combinación de comprador, productor y publicación. |
| <b>Excepciones / Errores</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>La publicación fue eliminada antes de que el comprador presione el botón de contacto</li> <li>Error en el registro de la interacción en el sistema</li> </ul>                                                        |
| <b>Prioridad</b>                  | Alta                                                                                                                                                                                                                                                        |

| <b>RF-09: Consultar Historial de Interacciones</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>                               | RF-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Actor</b>                                       | Productor o Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descripción</b>                                 | El sistema debe permitir a cada usuario consultar su historial personal de interacciones registradas. El comprador ve a quien contacto y los productos consultados; el productor ve quien lo ha contactado. El historial es de solo lectura y se conserva incluso si la publicación asociada es eliminada. |
| <b>Entradas</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Acceso a la sección "Mi historial"</li> <li>Filtros opcionales: rango de fechas, nombre de usuario</li> </ul>                                                                                                                                                       |
| <b>Salidas</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Listado de interacciones ordenado por fecha descendente</li> <li>Detalle de cada interacción: producto, usuario involucrado, fecha, hora y estado de valoración (pendiente / calificado)</li> </ul>                                                                 |

|                                |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Comportamiento esperado</b> | El sistema recupera y muestra únicamente las interacciones del usuario autenticado. Ningún usuario puede ver el historial de otro.                                  |
| <b>Excepciones / Errores</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El usuario no tiene interacciones registradas</li> <li>• Ninguna interacción coincide con los filtros aplicados</li> </ul> |
| <b>Prioridad</b>               | Media                                                                                                                                                               |

| <b>RF-10: Calificar Usuario</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>            | RF-10                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Actor</b>                    | Productor o Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Descripción</b>              | El sistema debe permitir a un usuario calificar a otro con quien haya tenido al menos una interacción registrada. La calificación consiste en una puntuación de 1 a 5 estrellas y un comentario opcional. Toda valoración queda en estado "Pendiente" hasta ser revisada por el administrador.  |
| <b>Entradas</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puntuación de 1 a 5 estrellas</li> <li>• Comentario opcional (límite de caracteres aplicable)</li> </ul>                                                                                                                                               |
| <b>Salidas</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valoración registrada con estado Pendiente de aprobación</li> <li>• Interacción marcada como "Calificada" en el historial del usuario</li> </ul>                                                                                                       |
| <b>Comportamiento esperado</b>  | El sistema verifica que exista una interacción previa registrada entre el calificador y el calificado, y que el usuario no haya calificado ya esa interacción. Solo entonces habilita el formulario de calificación.                                                                            |
| <b>Excepciones / Errores</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• No existe interacción previa registrada entre los usuarios</li> <li>• El usuario ya califico esa interacción anteriormente</li> <li>• No se seleccionó ninguna puntuación</li> <li>• El comentario supera el límite de caracteres permitido</li> </ul> |
| <b>Prioridad</b>                | Media                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| <b>RF-11: Validar Valoración (Aprobar o Rechazar)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>                                  | RF-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Actor</b>                                          | Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descripción</b>                                    | El sistema debe permitir al administrador revisar las valoraciones en estado "Pendiente" y decidir aprobarlas o rechazarlas. Las valoraciones aprobadas se hacen públicas y se incorporan al promedio de reputación. Las rechazadas requieren un motivo obligatorio y no afectan la reputación del usuario calificado. |
| <b>Entradas</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acción del administrador: Aprobar o Rechazar</li> <li>• Motivo del rechazo (obligatorio al rechazar)</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| <b>Salidas</b>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado de la valoración actualizado: Aprobada o Rechazada</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si aprobada: valoración visible públicamente y reputación del usuario recalculada</li> <li>• Acción registrada en historial de auditoria con fecha, hora y motivo (si aplica)</li> </ul> |
| <b>Comportamiento esperado</b> | Solo las valoraciones aprobadas son visibles públicamente y contribuyen al cálculo del promedio de reputación. Las rechazadas no tienen efecto sobre la reputación.                                                               |
| <b>Excepciones / Errores</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• No existen valoraciones pendientes</li> <li>• El administrador intenta rechazar sin ingresar el motivo</li> </ul>                                                                        |
| <b>Prioridad</b>               | Media                                                                                                                                                                                                                             |

| RF-12: Gestionar Usuarios      |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>           | RF-12                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Actor</b>                   | Administrador                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descripción</b>             | El sistema debe permitir al administrador consultar el listado de usuarios registrados, ver su detalle y activar o desactivar cuentas. Los usuarios desactivados no pueden iniciar sesión ni operar en la plataforma. |
| <b>Entradas</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Criterios de búsqueda o filtrado opcionales: nombre, rol, estado</li> <li>• Acción seleccionada: Activar o Desactivar</li> </ul>                                             |
| <b>Salidas</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado de la cuenta actualizado</li> <li>• Cambio registrado en el historial de auditoria con fecha, hora e identificador del administrador</li> </ul>                       |
| <b>Comportamiento esperado</b> | El sistema muestra el listado con nombre, rol, estado y reputación de cada usuario. El administrador puede ver el detalle de cualquier usuario y ejecutar cambios de estado previo dialogo de confirmación.           |
| <b>Excepciones / Errores</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• No se encuentran usuarios con los criterios de búsqueda aplicados</li> <li>• El administrador cancela el cambio en el dialogo de confirmación</li> </ul>                     |
| <b>Prioridad</b>               | Alta                                                                                                                                                                                                                  |

| RF-13: Crear Cuenta de Administrador |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>                 | RF-13                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Actor</b>                         | Administrador                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descripción</b>                   | El sistema debe permitir a un administrador existente crear nuevas cuentas con rol Administrador desde el panel de administración. Este es el único flujo mediante el cual se puede asignar dicho rol; no está disponible en el registro público. |
| <b>Entradas</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre completo del nuevo administrador</li> <li>• Correo electrónico</li> <li>• Contraseña temporal</li> </ul>                                                                                          |

|                                |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Salidas</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuenta con rol Administrador creada y activa</li> <li>• Acción registrada en historial de auditoria</li> </ul>                 |
| <b>Comportamiento esperado</b> | El sistema valida los datos, verifica que el correo no este registrado y crea la cuenta con rol Administrador.                                                          |
| <b>Excepciones / Errores</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El correo electrónico ya está registrado en el sistema</li> <li>• Campos obligatorios vacíos o con formato invalido</li> </ul> |
| <b>Prioridad</b>               | Alta                                                                                                                                                                    |

## 9. Reglas de Negocio

Las siguientes reglas aplican a todo el conjunto de funcionalidades del sistema y deben respetarse en cualquier flujo:

- El sistema no gestiona pagos ni transacciones económicas. Todo pago ocurre directamente entre comprador y productor, normalmente mediante pago contra entrega.
- El contacto entre usuarios se realiza fuera del sistema. La plataforma únicamente registra la existencia del contacto al presionar el botón de contacto.
- El número de teléfono del productor no es visible públicamente en el catálogo ni en el detalle de una publicación. Solo se revela al comprador cuando este ejecuta la acción de contacto.
- El precio de referencia publicado en una publicación no puede modificarse una vez creado. Cualquier negociación sobre el precio ocurre de forma privada fuera del sistema.
- Un usuario solo puede calificar a otro si existe al menos una interacción registrada entre ambos, generada a través del sistema.
- Cada usuario solo puede enviar una valoración por interacción. No se permiten valoraciones duplicadas sobre la misma interacción.
- Ninguna valoración es visible públicamente antes de ser aprobada por el administrador.
- Los usuarios solo pueden consultar su propio historial de interacciones. Ningún usuario tiene acceso al historial de otro.
- El administrador no interviene en acuerdos comerciales entre compradores y productores.
- El rol Administrador solo puede ser asignado por un administrador existente desde el panel de administración. No está disponible en el formulario de registro público.
- El historial de interacciones se conserva incluso si la publicación asociada es eliminada posteriormente.
- Cada publicación pertenece a un único productor. Un productor puede tener múltiples publicaciones activas simultáneamente.
- El productor es el único responsable de cerrar o eliminar sus publicaciones. El sistema no las cierra automáticamente.

## 10. Requerimientos de Interfaces Externas

### 10.1 Interfaces de usuario

La interfaz de usuario debe cumplir con los siguientes criterios:

- Diseño responsive: adaptable a teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras de escritorio.
- Interfaz simple e intuitiva, operable por usuarios con conocimientos digitales básicos sin necesidad de capacitación previa.
- Botones y acciones claramente etiquetados en español, con texto descriptivo.
- Selector de estrellas operable con facilidad desde pantalla táctil.
- Formularios con validación en tiempo real que indiquen claramente que campos tienen error y por qué.

- Mensajes de confirmación antes de acciones irreversibles (eliminación de publicaciones, cambios de estado de usuarios).
- La información más importante de cada publicación visible sin necesidad de abrir el detalle (nombre, precio, cantidad, ubicación).

## 10.2 Interfaces de hardware

- El sistema debe funcionar en cualquier dispositivo con navegador web moderno y acceso a internet.
- No requiere hardware especializado ni periféricos adicionales.
- Compatible con pantallas de resolución desde 360px de ancho (teléfonos compactos) hasta resoluciones de escritorio.
- No requiere impresora ni ningún otro dispositivo de salida fuera del navegador.

## 10.3 Interfaces de software

- El frontend del sistema se desarrollará como una aplicación web moderna compatible con los navegadores listados en la sección de Entorno Operativo.
- El backend expone sus servicios mediante una API REST que el frontend consume.
- La base de datos almacena: usuarios, publicaciones, interacciones y valoraciones.
- No se requiere integración con sistemas de terceros (pasarelas de pago, ERP's, CRM's, etc.).
- Las imágenes o recursos estáticos se servirán desde el mismo servidor o un CDN si se requiere.

## 10.4 Interfaces de comunicación

- El sistema puede implementar notificaciones opcionales mediante correo electrónico para alertar a los usuarios sobre nuevas interacciones o el resultado de sus valoraciones.
- No se requiere soporte para protocolos FTP, SMTP propio ni servicios de mensajería instantánea integrados.
- La comunicación entre comprador y productor ocurre fuera del sistema mediante llamada o mensaje telefónico directo.

# 11. Requerimientos No Funcionales

## Rendimiento

- El sistema debe responder a solicitudes del usuario en menos de 3 segundos bajo condiciones de conectividad móvil normal (3G/4G).
- El catálogo de productos debe cargar correctamente con al menos 500 publicaciones activas sin degradación perceptible del rendimiento.
- El sistema debe soportar al menos 100 usuarios concurrentes sin afectar los tiempos de respuesta.
- Las actualizaciones de publicaciones y aprobaciones de valoraciones deben reflejarse en tiempo real para los usuarios sin requerir recarga manual de la página.

## Seguridad

- Las contraseñas de usuarios deben almacenarse cifradas mediante un algoritmo de hashing seguro. Nunca deben almacenarse ni transmitirse en texto plano.
- El acceso a funcionalidades administrativas debe estar restringido exclusivamente a usuarios autenticados con rol Administrador.
- El sistema debe implementar control de acceso por roles: cada usuario solo puede ejecutar las acciones habilitadas para su rol.
- El número de teléfono del productor debe protegerse de exposición pública no autorizada; solo se revela al comprador al ejecutar la acción de contacto registrada.
- El historial de interacciones de cada usuario debe ser accesible únicamente para el propio usuario y el administrador.

## Escalabilidad

- La arquitectura del sistema debe permitir el crecimiento en el número de usuarios, publicaciones e interacciones sin requerir reestructuración mayor.
- El backend debe desarrollarse con una arquitectura basada en API REST para facilitar la incorporación de nuevos clientes (aplicaciones móviles nativas, integraciones) en el futuro.
- La base de datos debe diseñarse con índices adecuados para mantener el rendimiento a medida que crece el volumen de datos.

## Usabilidad

- La interfaz debe ser operable por usuarios con conocimientos digitales básicos, sin requerir capacitación previa.
- El diseño debe ser responsive, adaptándose correctamente a teléfonos inteligentes (pantallas desde 360px), tabletas y computadoras de escritorio.
- Los botones, etiquetas y mensajes deben estar en español con terminología sencilla, evitando tecnicismos.
- Los formularios deben incluir validación en tiempo real con mensajes descriptivos que indiquen exactamente que debe corregirse.
- El selector de estrellas para calificaciones debe ser operable con facilidad desde una pantalla táctil.

## Mantenibilidad

- El código del sistema debe organizarse de forma modular con separación clara entre frontend y backend.
- El backend debe seguir principios de diseño limpio (separación de responsabilidades, inyección de dependencias) para facilitar la incorporación de nuevos desarrolladores.
- El sistema debe incluir documentación técnica básica: estructura del proyecto, endpoints de la API y esquema de base de datos.
- Las valoraciones rechazadas y los cambios de estado de usuarios deben quedar registrados en un historial de auditoría para facilitar la trazabilidad en caso de disputas.

## Compatibilidad

- El sistema debe funcionar correctamente en Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari y Microsoft Edge.
- El diseño responsive debe garantizar una experiencia de uso adecuada en pantallas desde 360px hasta resoluciones de escritorio de 1920px.
- El sistema no debe depender de plugins o extensiones del navegador para su funcionamiento.

## Legalidad

- El sistema debe tratar los datos personales de los usuarios (nombre, correo, teléfono) conforme a los principios básicos de protección de datos: finalidad, minimización y seguridad.
- El número de teléfono de los usuarios se recopila con el propósito exclusivo de facilitar el contacto directo entre productores y compradores dentro del contexto de la plataforma.
- El sistema no debe compartir datos personales de los usuarios con terceros no autorizados.
- Las valoraciones deben incluir un proceso de validación administrativa para evitar su uso malintencionado o difamatorio, protegiendo la reputación de los usuarios.

## 12. Otros Requerimientos

### Base de datos

- El sistema requiere una base de datos relacional (ej. PostgreSQL o MySQL) para el almacenamiento persistente de usuarios, publicaciones, interacciones y valoraciones.
- Los registros de interacciones y valoraciones no deben poder ser eliminados por los usuarios; solo el administrador puede gestionar estos datos.
- El esquema de base de datos debe contemplar la conservación del historial de interacciones aún cuando una publicación sea eliminada.

## Disponibilidad

- La plataforma debe estar disponible al menos el 95% del tiempo para no afectar la operación de los usuarios.
- Las ventanas de mantenimiento programado deben realizarse en horarios de baja demanda y comunicarse previamente a los usuarios cuando sea posible.

## Internacionalización

- El idioma principal del sistema es el español. No se requiere soporte multiidioma en la versión inicial.
- El formato de fecha y hora debe presentarse en formato DD/MM/AAAA y hora local del servidor.

## Objetivos de reutilización

- Los componentes de interfaz de usuario deben diseñarse de forma reutilizable para facilitar futuras expansiones del sistema (ej. aplicación móvil nativa, nuevos módulos).
- La API REST del backend debe documentarse con un estándar para facilitar su reutilización o integración futura.

## 13. Glosario

| Término            | Definición                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Catálogo</b>    | Listado público de publicaciones activas de productos agrícolas disponibles para consulta por los compradores.                                                                                           |
| <b>Comprador</b>   | Usuario registrado con el rol de comprador que consulta productos y contacta productores.                                                                                                                |
| <b>DERCAS</b>      | Documento de Especificación de Requerimientos de Software. Describe de forma completa las funcionalidades, restricciones y condiciones del sistema a desarrollar.                                        |
| <b>Interacción</b> | Registro automático generado por el sistema cada vez que un comprador presiona el botón "Contactar al productor". Incluye datos de ambas partes, la publicación consultada y la fecha y hora del evento. |
| <b>Productor</b>   | Usuario registrado con el rol de productor que publica productos agrícolas en el catálogo.                                                                                                               |
| <b>Publicación</b> | Registro creado por un productor para ofrecer un producto agrícola. Incluye nombre, cantidad, unidad de medida, precio de referencia, ubicación de entrega y datos de contacto.                          |
| <b>Reputación</b>  | Indicador de confiabilidad de un usuario calculado a partir del promedio de sus valoraciones aprobadas. Se representa mediante una puntuación de estrellas (1 a 5).                                      |
| <b>RF</b>          | Requerimiento Funcional. Especificación de una funcionalidad o servicio que el sistema debe proveer.                                                                                                     |
| <b>RNF</b>         | Requerimiento No Funcional. Condición de calidad o restricción del sistema como rendimiento, seguridad o usabilidad.                                                                                     |
| <b>Rol</b>         | Perfil asignado a cada usuario que determina las funcionalidades a las que tiene acceso: Productor, Comprador o Administrador.                                                                           |



|                   |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Valoración</b> | Calificación de 1 a 5 estrellas emitida por un usuario hacia otro con quien ha tenido una interacción registrada, acompañada de un comentario opcional. Debe ser aprobada por el administrador antes de ser pública. |
| <b>API REST</b>   | Interfaz de programación de aplicaciones basada en el estilo arquitectónico REST, utilizada para la comunicación entre el frontend y el backend del sistema.                                                         |